Identificación y Control Adaptativo
Programación de Ganancias

Pablo Gonzalez

FIUBA

2025

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA



Trayecto

1. Gain Scheduling
2. Linealización exacta
3. Conclusiones

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA



Introducción

- **Idea general:** compensar variaciones del proceso ajustando los parámetros del controlador según las condiciones de operación.
- Originalmente se usaba para compensar sólo la ganancia del proceso (de ahí el nombre *Gain Scheduling*).
- Es un caso especial de **realimentación no lineal**, donde los parámetros del controlador varían en forma preprogramada.
- El concepto es antiguo, pero recién con control digital se volvió práctico.
- **Discusión:** ¿es un método adaptativo? No exactamente —los parámetros se modifican sin realimentar el efecto que producen.

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA



Planteo del problema

- En muchos procesos, la dinámica varía con el punto de operación.
- Puede hallarse una **variable auxiliar** (o *variable de programación*) que correlacione con esos cambios.
- La idea: recalcular los parámetros del controlador para distintos puntos operativos y conmutar entre ellos.

$$\text{Controlador:} \quad C(s, \rho) \quad \text{con } \rho = \text{variable de programación}$$

- El esquema puede pensarse como un control en adelanto (feedforward) sobre el punto operativo.
- La estabilidad se estudia por simulación y se debe cuidar la transición entre regiones.

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA



Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Permite compensar cambios conocidos o predecibles.
- Muy rápido: no requiere estimación de parámetros.
- Fácil de implementar en sistemas digitales con tablas o look-up tables.

Limitaciones

- No hay realimentación del rendimiento (compensación abierta).
- El diseño es laborioso: requiere calcular controladores para múltiples condiciones.
- Transiciones entre regiones pueden generar discontinuidades.

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

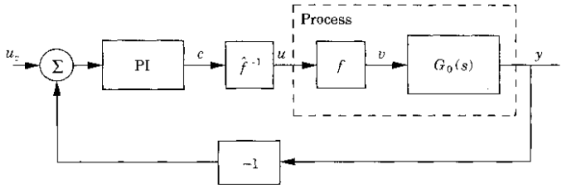


Casos de estudio

1. Compensación de no linealidades estáticas en el actuador
2. Programación de ganancias basada en una variable auxiliar
3. Escalado temporal (time scaling) como programación de ganancia implícita
4. Realimentación no lineal exacta (feedback linearization)

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Caso 1: Actuador no lineal



Válvula con característica:

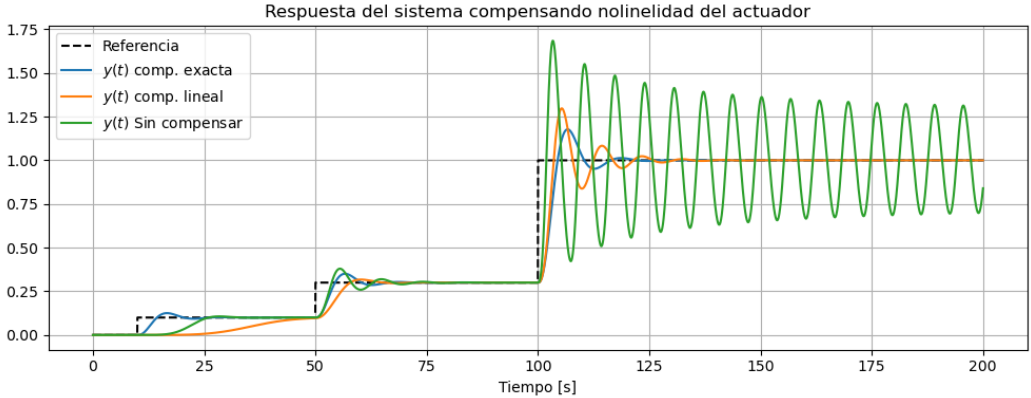
$$v = f(u) = u^4$$

Idea: compensar la no linealidad aplicando la inversa antes del actuador

- Si v_c es la salida del PI, la señal aplicada al actuador es $u = f^{-1}(v_c)$.
- En la práctica se usa una *look-up table* para aproximar f^{-1}.
- Esta compensación linealiza la relación entrada-salida.

Resultado: mejora significativa de la respuesta en lazo cerrado.

Caso 1: Resultado



Modelo:

$$A(h)\frac{dh}{dt} = q_i - a\sqrt{2gh}$$

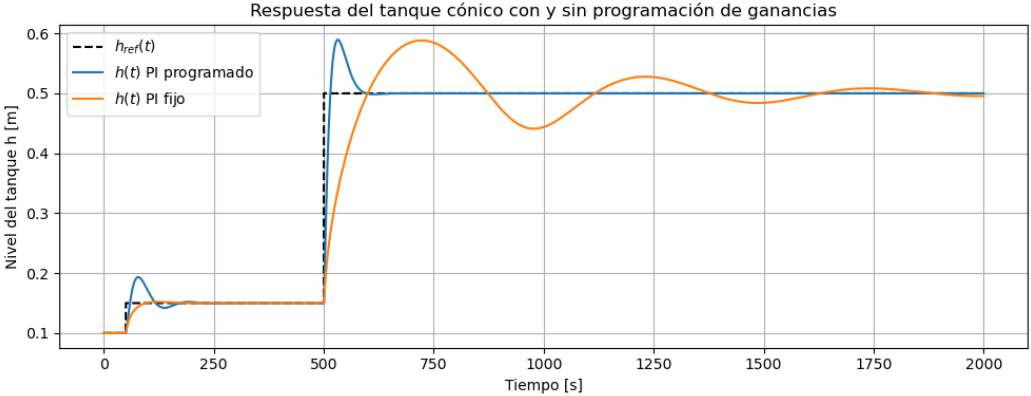
Linearización en torno al punto operativo (h_0, q_{i0})**:**

$$G(s) = \frac{1}{A(h_0)} \frac{1}{s + \frac{a\sqrt{2gh_0}}{2A(h_0)h_0}}$$

- El área $A(h)$ cambia con el nivel $\rightarrow$ cambia la ganancia y la constante de tiempo.
- Si $A(h)$ aumenta con h, el sistema se vuelve más lento.
- **Estrategia:** hacer que el controlador tenga $K_p \propto A(h)$.

Resultado: respuesta homogénea ante variaciones del nivel.

Caso 2: Resultado



Modelo:

$$G(s) = \frac{e^{-s\tau}}{1 + sT}, \quad T = \frac{V}{q}$$

- Para distintos caudales q, cambia T y $\tau \rightarrow$ un solo PI no sirve.
- **Estrategia (Åström):** discretizar con período de muestreo

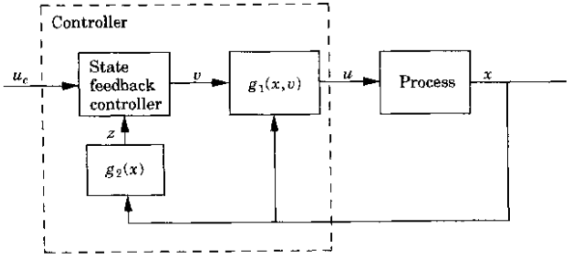
$$h = \frac{V}{dq}$$

de modo que el modelo discreto sea independiente del caudal.

Resultado: un solo PI funciona para todos los caudales si se ajusta el período de muestreo.

$$c(kh + h) = a\, c(kh) + (1 - a)\, u(kh - dh)$$

Gain scheduling temporal: "*time scaling*".



- Otra forma de lograr independencia del punto operativo es transformar las variables.
- Se busca una transformación tal que el sistema transformado sea lineal:

$$z = g_2(x), \quad u = g_1(x, v)$$

- El control se diseña en el dominio (z, v) y luego se retransforma a (x, u).

1 Gain Scheduling

2 Linealización exacta

3 Conclusiones

Surgen algunas preguntas:

- ¿Podremos siempre linealizar en forma exacta?
- ¿Cómo hallamos el mapeo $z = \phi(x)$?
- ¿Cómo calculo la función de linealización?
- ¿Es el sistema no lineal controlable?

Para abordar estos interrogantes consideremos una interpretación geométrica de la teoría general.

- Un sistema no lineal afín:
$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$
- Puede verse como el movimiento sobre una **variedad diferenciable**.
- Cada punto x tiene su propio "terreno dinámico".
- $f(x)$: la dinámica natural (gravedad del terreno).
  $g(x)$: las direcciones en las que puedo empujar (entradas).



Linealización local = mapa plano

- Alrededor de un punto x_0 puedo **aproximar el terreno por un plano tangente**.
- Es como hacer un **mapa plano local** de la Tierra: útil si el área es pequeña.
- El sistema se comporta **casi linealmente** cerca de x_0.
- Pero si quiero un mapa global... ¡la curvatura importa!

- Los **brackets de Lie** describen cómo se curva el espacio dinámico:

$$[f, g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$$

- Miden qué pasa cuando aplico las entradas en distinto orden.
- Si el conjunto $\{f, g, [f, g], [f, [f, g]], \ldots\}$ genera todas las direcciones...
- ...tengo una **base completa** del espacio de estados.
- Esta idea viene ligada a la controlabilidad en sistemas no lineales

Cierre del álgebra de Lie = mapa sin distorsión

- Si los campos y sus brackets **cierran un álgebra de Lie finita**:

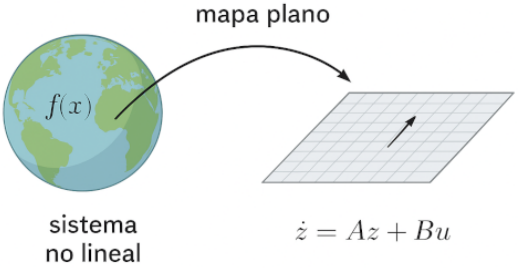
$$\text{span}\{f, g, [f, g], \ldots\} = \mathbb{R}^n$$

- Entonces puedo construir un cambio de coordenadas $z = \Phi(x)$
- que "**despliega la curvatura**" y vuelve el sistema lineal:

$$\dot{z} = Az + Bu$$

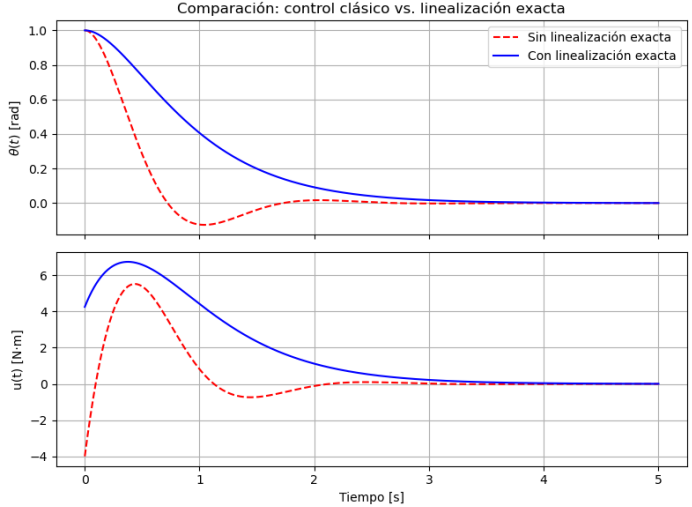
Intuición global

- Si el sistema es linealizable, su "planeta dinámico" puede desplegarse sin deformarse.
- El álgebra de Lie me dice si esa curvatura se puede mapear.
- En las nuevas coordenadas, todo es plano: las direcciones son naturales.
- Navegar el sistema lineal es como volar con un GPS en coordenadas rectangulares.
- El sistema original vive en la esfera. La linealización exacta encuentra su proyección plana sin distorsión.



Los terraplanistas del control sólo pueden trabajar con sistemas lineales globalmente.

Ejemplo: Control de un péndulo invertido





Trayecto

1. Gain Scheduling
2. Linealización exacta
3. Conclusiones

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA



Aplicaciones típicas

- **Autopilotos** (aviones, barcos): la dinámica depende de velocidad y altitud.
- **Control de pH:** la ganancia del proceso varía órdenes de magnitud con el punto operativo.
- **Control de combustión:** ajuste de aire-combustible según carga.
- **Motores de automóvil:** tablas de inyección y ganancia según velocidad y carga.
- **Robots industriales:** compensación del par no lineal en articulaciones.



Conclusiones

- El **Gain Scheduling** es útil para compensar no linealidades conocidas.
- Reacciona rápido ante cambios de condiciones.
- Pero es una **compensación abierta**: no corrige errores del modelo.
- Requiere un buen conocimiento de la planta y de las variables de programación.
- Es un paso intermedio entre control lineal y control adaptativo.

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA